TJ AUTOMAÇÕES / DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO

ORION

PORTFÓLIO TÉCNICO DO PROTÓTIPO

Robótica experimental • Inteligência artificial
Eletrônica • Sistemas embarcados

ESTÁGIO DO PROJETO
Protótipo experimental em desenvolvimento

Documento de apresentação, arquitetura e registro de validações

Edição revisada • Novembro de 2026

Este documento distingue funções construídas, testes registrados e etapas ainda em desenvolvimento. A descrição da arquitetura não deve ser interpretada como comprovação de integração completa.

01 | Visão geral

Apresentação do projeto e limites de interpretação.

O ORION é um protótipo experimental de robô inteligente desenvolvido para explorar a integração entre inteligência artificial, eletrônica, sistemas embarcados, automação e interação física com o ambiente.

A proposta é construir um companheiro de trabalho capaz de perceber informações do ambiente, interpretar situações e interagir de maneira contextual. O projeto combina processamento computacional no notebook com controle embarcado distribuído entre Arduino Leonardo e Arduino Uno.

O desenvolvimento é incremental: a estrutura física e os módulos eletrônicos são construídos e testados separadamente antes da validação integrada do sistema.

CRITÉRIO DE RIGOR TÉCNICO
A presença de uma função na arquitetura indica uma responsabilidade definida ou uma intenção de desenvolvimento; não significa, por si só, que ela já esteja implementada e validada no protótipo.

Identificação do projeto

Projeto	**ORION**
Organização	TJ Automações
Áreas	Inteligência artificial, robótica experimental, automação, eletrônica e sistemas embarcados
Situação	Protótipo experimental em desenvolvimento

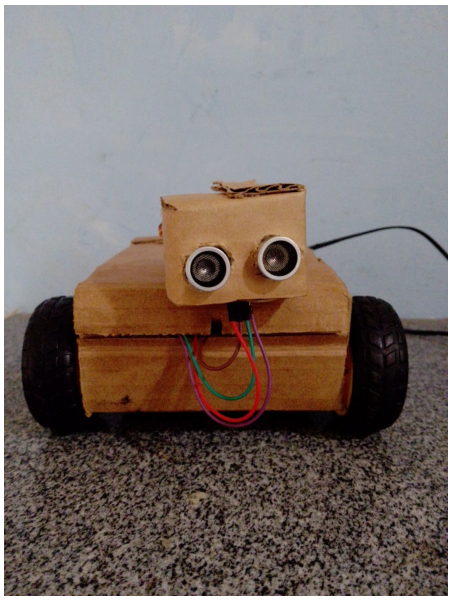
02 | Estrutura física

Elementos identificáveis nas fotografias do protótipo.

As fotografias registram um chassi experimental construído principalmente em papelão, com duas rodas laterais, corpo retangular, conjunto frontal de sensores ultrassônicos e mecanismo superior articulado por servomotor. Também é visível uma estrutura de apoio inferior/traseira nas vistas do protótipo.

- Estrutura corporal artesanal em papelão.
- Duas rodas laterais para locomoção diferencial.
- Conjunto frontal com dois transdutores ultrassônicos do módulo HC-SR04.
- Mecanismo articulado para movimentação do conjunto frontal.
- Cabeamento e componentes eletrônicos instalados externamente e em compartimentos experimentais.

PONTO DE ORGANIZAÇÃO MECÂNICA
A configuração física ainda precisa ser reorganizada para reservar espaço adequado à alimentação do Arduino Leonardo e à conexão com o notebook que executará o ORION Core.



Vista frontal do protótipo: chassi em papelão, rodas laterais e conjunto ultrassônico frontal.

03 | Arquitetura tecnológica

Distribuição funcional definida para o protótipo.

A arquitetura funcional do ORION está organizada em três unidades. O notebook concentra o processamento computacional; o Leonardo atua como interface e controlador embarcado principal; e o Uno responde pela tração e participa do subsistema de alimentação dos servomotores.



ESTADO DA ARQUITETURA
A distribuição de responsabilidades está definida em nível documental. A integração entre ORION Core, Leonardo e Uno, incluindo a comunicação entre placas, permanece em desenvolvimento e validação.

04 | Responsabilidades dos subsistemas

Funções atribuídas a cada unidade da arquitetura.

UNIDADE	RESPONSABILIDADES DEFINIDAS	ESTADO
Notebook — ORION Core	Executar o ORION Core e o processamento de IA; interpretar informações; produzir decisões de alto nível; comunicar-se com o controlador embarcado.	Arquitetura definida; integração completa ainda a validar.
Arduino Leonardo	Atuar como interface entre ORION Core e protótipo; controlar servomotores; ler sensor ultrassônico; controlar buzzer; executar lógica de navegação autônoma.	Responsabilidades definidas; integração do conjunto ainda a validar.
Arduino Uno	Controlar motores de tração; comunicar-se com Leonardo; participar do subsistema de alimentação dos servomotores por circuito elétrico apropriado.	Responsabilidades definidas; integração entre placas ainda a validar.

OBSERVAÇÃO ELÉTRICA IMPORTANTE

O Uno participa do subsistema de alimentação dos servomotores, mas isso não significa alimentar os servos diretamente por um pino de I/O. A alimentação deve vir de uma fonte ou regulador dimensionado para a corrente exigida pelos servos. Os sinais de controle são gerados pelo Leonardo, conforme a arquitetura definida. As referências de terra (GND) dos circuitos interligados precisam ser comuns. A implementação elétrica final deve ser conferida antes da operação integrada.

05 | Construído, testado e planejado

Separação entre evidências registradas e trabalho ainda pendente.

CONSTRUÍDO

- Estrutura física experimental em papelão.
- Conjunto de rodas e chassi.
- Montagem do sensor ultrassônico e do mecanismo com servomotores.
- Montagem e experimentação com placas Arduino e componentes de controle.

TESTADO

- Movimentação horizontal e vertical dos servomotores.
- Calibração e verificação de retorno à posição central.
- Leituras de distância com sensor ultrassônico e observação de variações.
- ODI-L V0.4: movimentos, leituras e retorno ao centro registrados como aprovados.

PLANEJADO / EM INTEGRAÇÃO

- Finalizar compartimento e organização interna dos sistemas eletrônicos.
- Preparar alimentação elétrica dedicada e adequada para os servomotores.
- Consolidar comunicação entre Arduino Uno e Arduino Leonardo.
- Integrar ORION Core do notebook ao Leonardo.
- Validar sensores, atuadores, movimentação e navegação autônoma em conjunto.
- Implementar camadas de segurança e limites de movimento.

LIMITAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS
Os resultados informados correspondem aos módulos e procedimentos efetivamente testados. Eles não comprovam, isoladamente, a navegação autônoma completa nem a integração final de todos os subsistemas.

06 | Registro de validações

Registro resumido do procedimento ODI-L V0.4.

O desenvolvimento do ORION utiliza validação incremental. Cada subsistema é testado de forma isolada antes de ser incorporado ao comportamento geral do robô.

ITEM AVALIADO	RESULTADO REGISTRADO
Movimentos dos servomotores	Aprovados
Leituras do sensor	Aprovadas
Retorno à posição central	Aprovado

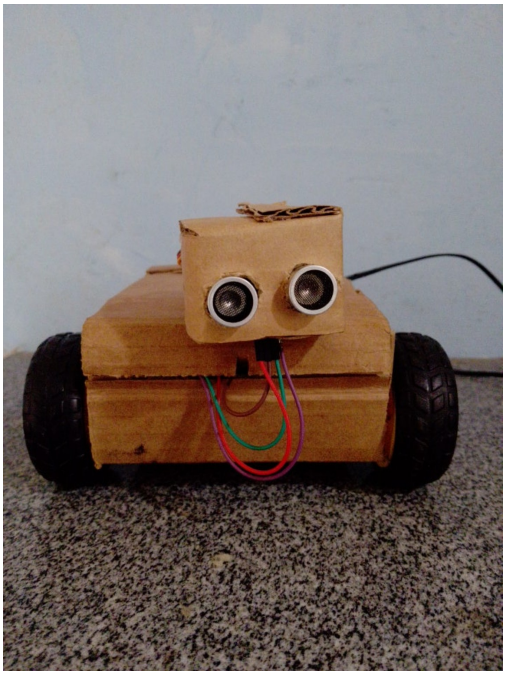
LIMITAÇÃO DO REGISTRO
Este relatório resume os resultados informados para a versão ODI-L V0.4. Não substitui logs, vídeos, esquemas elétricos ou relatórios de ensaio completos.

Recomendação para os próximos registros

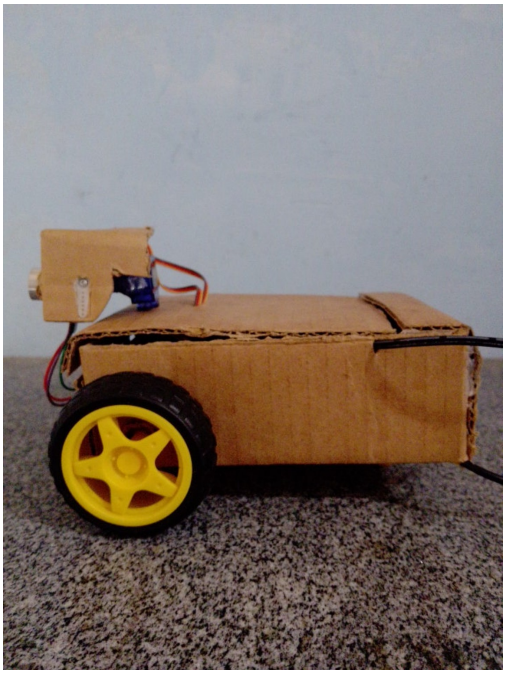
Para cada nova versão, registrar identificação do módulo, data do teste, configuração utilizada, procedimento, resultado observado, falhas encontradas e evidência correspondente. Esse padrão permitirá comparar versões e rastrear alterações sem confundir testes isolados com validação integrada.

07.1 | Registro fotográfico

Registro visual da estrutura física — imagens fornecidas para esta edição.



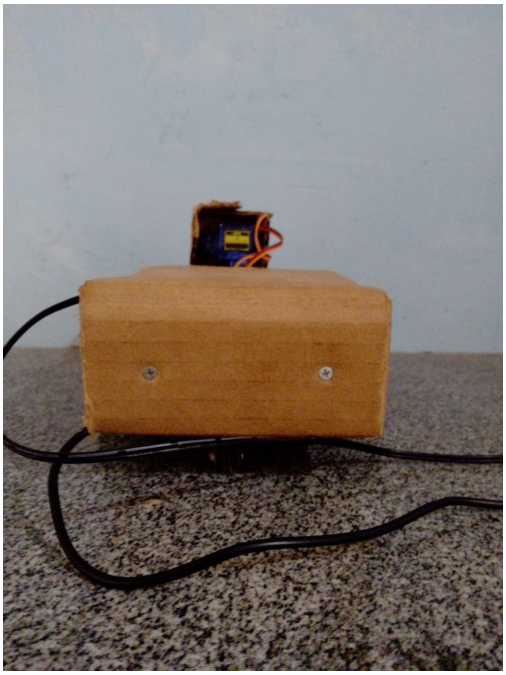
Vista frontal: corpo em papelão, duas rodas e conjunto ultrassônico frontal.



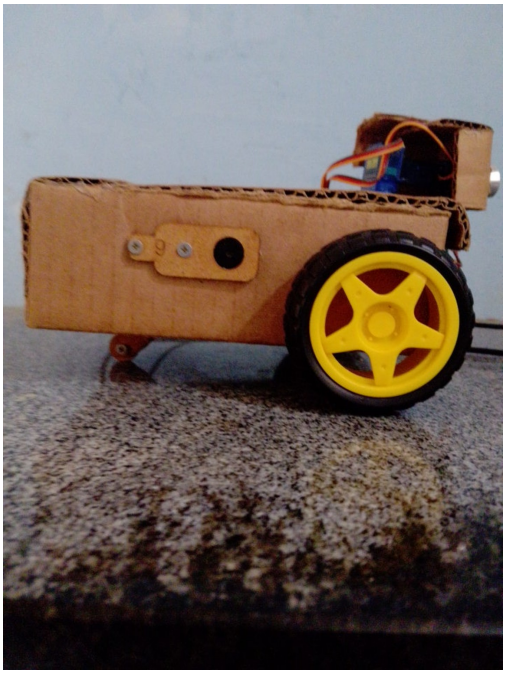
Vista lateral: chassi, roda de tração e mecanismo articulado superior.

07.2 | Registro fotográfico

Registro visual da estrutura física — imagens fornecidas para esta edição.



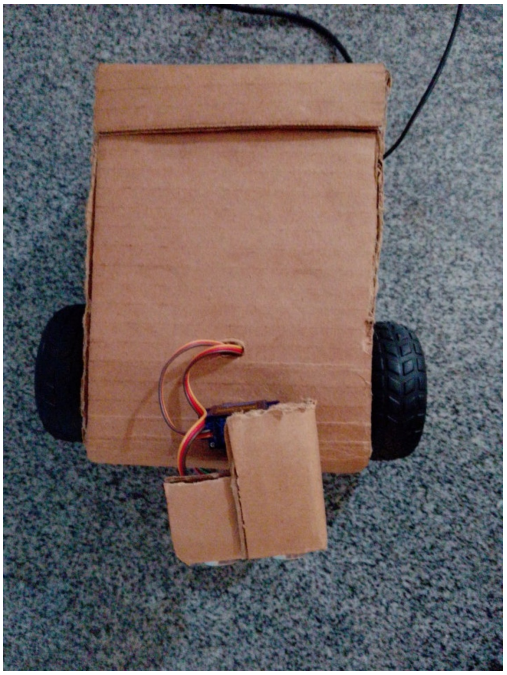
Vista traseira: corpo do chassi e cabeamento externo.



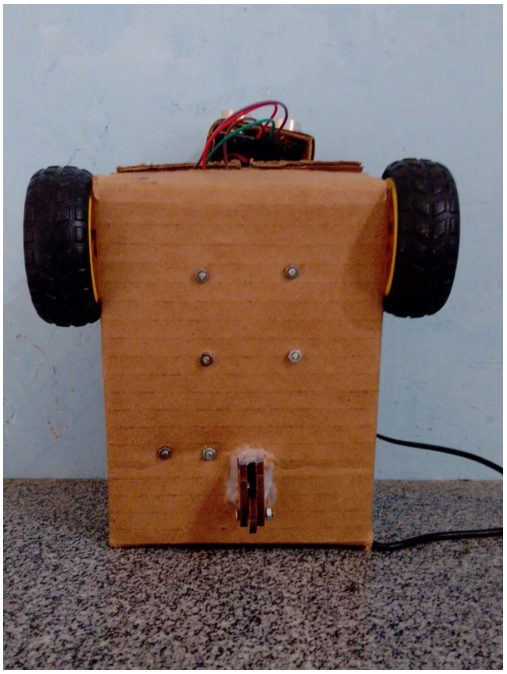
Vista lateral oposta: mecanismo superior, roda e estrutura de apoio.

07.3 | Registro fotográfico

Registro visual da estrutura física — imagens fornecidas para esta edição.



Vista superior: tampa do chassi, rodas laterais e conjunto de cabeamento.



Vista inferior: base, fixações e componentes mecânicos.

08 | Próximas etapas de desenvolvimento

Sequência de trabalho orientada por validações verificáveis.

01 Organização física

Reservar compartimentos para alimentação, placas e cabeamento, mantendo acesso para manutenção.

02 Alimentação

Dimensionar a fonte dos servomotores e dos motores de tração, verificando tensão, corrente e referência comum de GND.

03 Comunicação embarcada

Definir e testar a comunicação serial entre Uno e Leonardo.

04 Integração computacional

Conectar o ORION Core ao Leonardo e validar a troca de comandos e estados.

05 Percepção e atuação

Validar em conjunto sensor ultrassônico, servos, buzzer e motores.

06 Navegação autônoma

Integrar a lógica de percepção e navegação com limites de velocidade, distância e parada segura.

Visão de longo prazo

O objetivo de longo prazo é evoluir o ORION para um companheiro de trabalho inteligente, capaz de perceber o ambiente, interpretar contextos e interagir de maneira adaptativa. A arquitetura pretende combinar processamento de IA em ambiente computacional com controle embarcado e autonomia local.

O projeto integra a trajetória de desenvolvimento tecnológico da TJ Automações e explora aplicações de inteligência artificial, automação, eletrônica e robótica experimental.

DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO DO PROJETO
O ORION é um protótipo experimental em desenvolvimento. Sua estrutura física e módulos eletrônicos estão em processo de construção e validação. A arquitetura com ORION Core, Arduino Leonardo e Arduino Uno está definida em termos de responsabilidades, mas a integração completa e a navegação autônoma devem ser consideradas etapas em desenvolvimento até que sejam demonstradas por testes integrados.